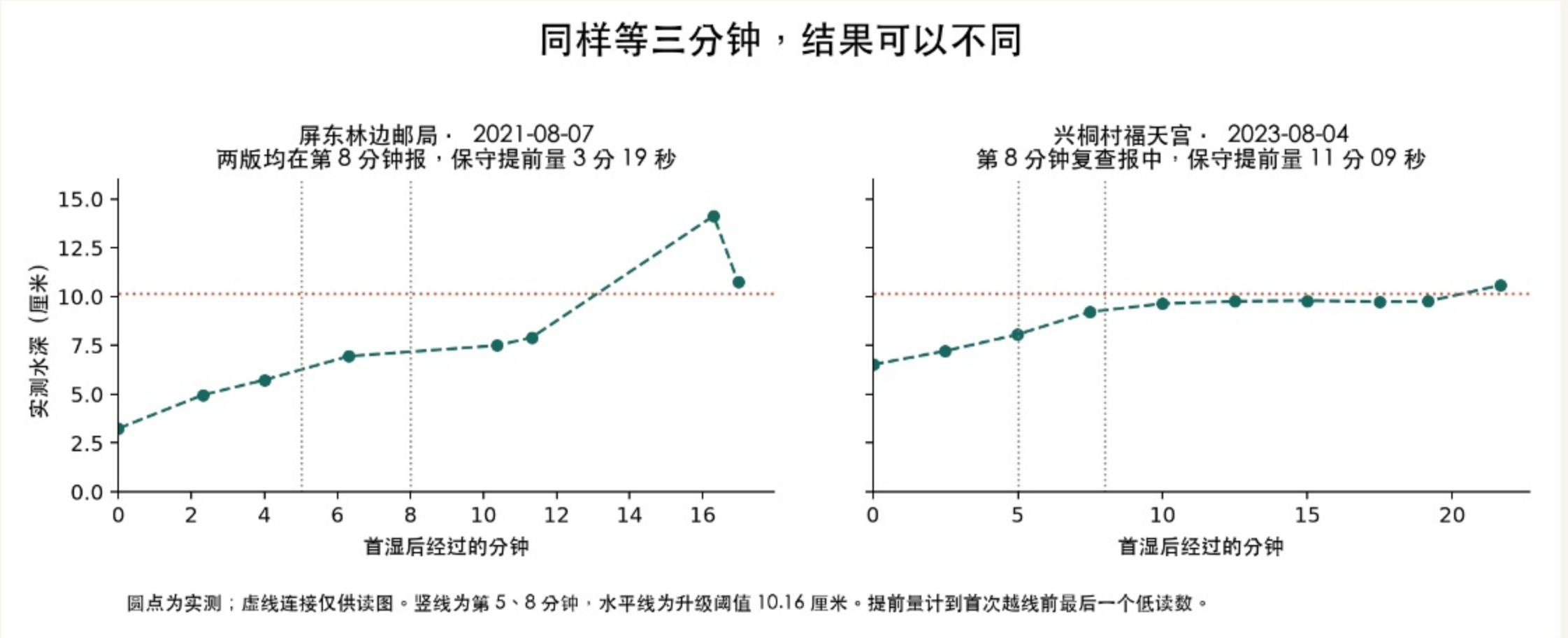
智慧城市课程中期汇报

街道积水告警，值得再等 3 分钟吗？

文献调研、纽约对照实验与外地街道验证

两场真实积水，为什么一次该早报、一次值得等？



林边邮局若在第 5 分钟报，还能提前 6 分 19 秒；福天宫靠第 8 分钟复查才报中。

图中时间均相对首个湿读数。两例用于解释取舍，总体效果由整批事件检验。

从街道监测、水深预测到发警时机

已有系统能测到积水，已有模型能预报水深。值班人员还要决定何时发警。

研究路线	已有工作	本项目据此设计的对照
街道监测	FloodNet 实测水深并发送积水通知	测到积水以后，能否预见继续上涨?
短期预测	彰化研究用多站水深和雨量预测未来 3 小时	只给单站早期读数，和涨速外推比较
两阶段决策	洪水预报行动研究已比较早行动和等待	在真实街道逐场扣除等待的时间成本

我们把研究问题定为：同样多的误报，能让多少场升级获得至少 5 分钟预警?

主要文献：Mydlarz 等（2024）、Chang 等（2024）、洪水预报行动权衡研究（2019）。详细来源见备份页。

三项已有方法怎样放到同一批街道事件上比较?

调研分别找到了洪水发警规则、早期时序分类和路面积水深度预测三种做法。

研究	论文解决的问题	本项目实际运行的版本
EFAS 洪水预警（2025）	一次超阈即报，还是等连续确认?	共用纽约风险分数，比较一次达标与连续两次达标
TEASER（2020）	已有观测是否足以可靠分类?	运行公开实现，保留可靠性判断和停止机制
彰化积水预警（2024）	用多站水深、雷达雨量预报未来水深	单站随机森林＋时间注意力 LSTM 替代实验

统一发警机会和误报预算，再比较至少提前 5 分钟报中的升级场数。

彰化原模型使用多站输入及变换门，本实验只检验其两阶段思路在单站数据上的表现。

3,581 条实测事件中，哪些能用来评估预警？

每条记录代表一个站点的一次积水。同场天气可能贡献多条记录。

数据与部署

3,581 条事件全部匹配部署信息，涉及 319 个站点部署。潮汐影响站贡献 67.7% 的事件。

读数与缺口

相邻读数中位间隔 62 秒，922 条事件出现过超过 5 分钟的缺口。按时间戳截取观测。

有效样本

3,072 条符合首次判断条件；301 条未来观测不足，最终 2,771 条进入回测。

预测对象是已出现积水的测点，事件表可检验后续升级风险。

数据为 NYC Open Data 2026-11-10 下载快照，含 492 条部署记录。

怎样按时间训练、选门槛和测试?

同一站点事件只出现一次。全城事件相隔不超过 24 小时合为一个时间块，并检查切点。

用途	时间范围	有效事件
训练评分模型	2025 年 7 月以前	983
校准峰值区间	2025 年下半年	409
锁定告警门槛	2026 年上半年	520
后期测试	2026 年 7 月至 10 月 26 日	859

纽约后期测试集中有 18 个天气时间块；再前移一个时期，检查结果是否稳定。

例如在 2026 年上半年，等 2、3、5 分钟分别及时命中 46、43、47 场，组内匹配误报后合计均为 44 次。

检测器如何决定现在报，还是等一次复查?

首个超过 10 毫米的读数启动时钟，每场最多发一次告警。

第 5 分钟

用已测水深、涨速与潮汐属性评分。达到首报门槛就告警，证据不足则暂缓。

第 8 分钟

仍有积水、尚未越线且收到新读数时，更新评分，决定是否告警。

第 35 分钟

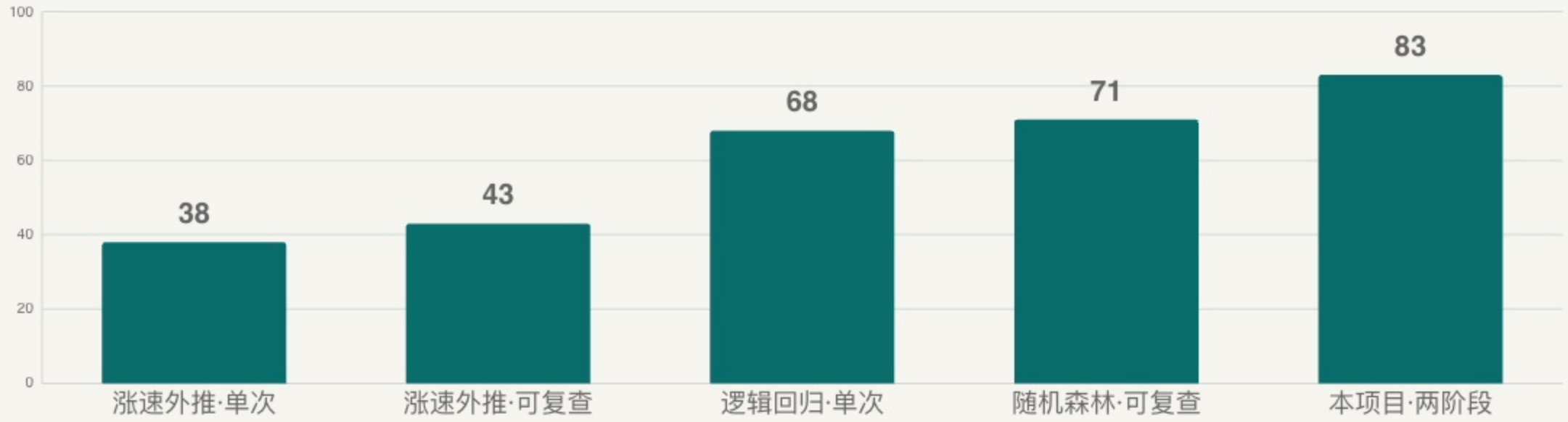
结束核验：这场积水是否升到 10.16 厘米？告警有没有留下至少 5 分钟?

把两次决策放回历史曲线，只给模型看当时已经到达的读数。

分母包括全部可评分的升级事件，报晚和漏报都计入。

同样 66 次误报，允许复查多及时报中 15 场

纽约后期 859 场可评分事件；192 场升级。各方案均匹配 66 次误报。



相同两项输入，逻辑回归从 68/192 提高到 83/192；及时召回率提高 7.8 个百分点。

纵轴为至少提前 5 分钟报中的升级场数。阈值按测试期阴性事件事后匹配，用于比较同等误报代价下的表现。

相同误报次数下，哪种发警规则更及时?

纽约后期测试。两次判断机会相同；表中统计至少提前 5 分钟报中的升级事件。

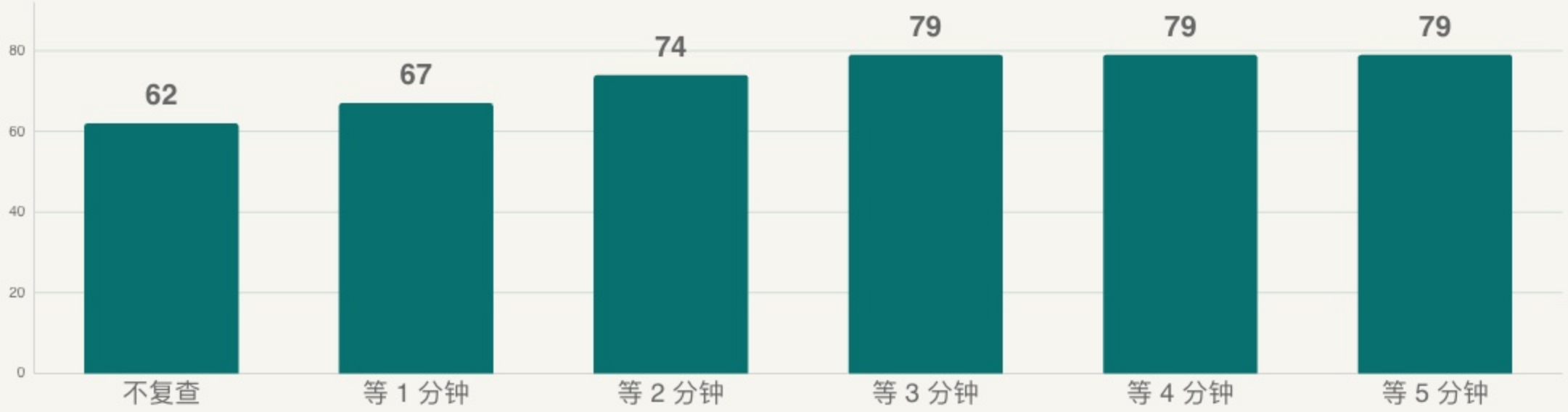
发警方法	全网 / 192 场升级	非潮汐 / 67 场升级
本项目：首报较严格，第 8 分钟可复查	83	10
EFAS 式：任一次达标即报	74	12
EFAS 式：连续两次达标才报	70	4
TEASER：模型决定何时停止等待	69	9
彰化研究的单站替代版：RF＋时间注意力 LSTM	69	11

全网原规则报中最多；单看非潮汐站，任一次达标即报多捕获 2 场。

全网各 66 次误报，非潮汐子组单独匹配 26 次。彰化原模型还需多站水深和雷达雨量。

为什么把 3 分钟设为默认复查间隔?

全样本及时命中数（共 192 次升级）。所有方案在两类站点内分别匹配误报数。



本期从 2 分钟延长到 3 分钟多捕获 5 场，再延长至 4 或 5 分钟没有增加。

潮汐站、非潮汐站分别匹配 40、26 次误报；全网统一分配 66 次误报时，使用的是另一组门槛。

首次判断提前到第 2 分钟，非潮汐站多命中 4 场

新增实验统一观察到首湿后第 35 分钟，纳入快速越线和来不及评分的事件。

首次判断与复查时点	全样本及时命中 / 296	非潮汐站及时命中 / 148
第 2 分钟，只判断一次	53	12
第 5 分钟，只判断一次	62	10
第 2 分钟首判，第 5 分钟复查	74	14
第 5 分钟首判，第 8 分钟复查	79	10

允许复查时，早判在非潮汐站新增 9 次及时命中，同时失去 5 次。全网及时命中减少 5 次。

985 场共同队列，组内匹配误报后全网 68 次、非潮汐站 28 次。正式产品的测试队列为 859 场。

高涨速触发的加急告警，能争取几分钟?

非潮汐站 429 场中有 148 场升级。三种策略均匹配 28 次误报。

策略	至少提前 5 分钟命中	所有报中的升级
第 5 分钟判断，第 8 分钟可复查	10	38
第 2 分钟判断，第 5 分钟可复查	14	54
高涨速可在第 2 分钟加急，其余保留第 5、8 分钟判断	10	49

19 次加急告警中，14 场随后升级；只有 1 场能确认提前 5 分钟，原策略也已及时命中这一场。

回顾性等误报比较。主方案从约 10% 的误报预算中给加急判断留 2 个百分点。

逐读数更新在非潮汐站的表现

共同队列将已越线、无法及时发警等升级也计入分母。站点组分别匹配误报次数。

更新方式	全网及时命中 / 296	非潮汐及时命中 / 148
按第 5、8 分钟评分	79	10
每次有新湿读数就更新学习模型	66	15
每次有新湿读数就更新简单外推	64	18

非潮汐站越早获得判断机会，有时能多报中；同机会下，简单外推也有收益。

共同队列 985 场，全网匹配 68 次误报、非潮汐站 28 次。较早半年非潮汐站分别及时命中 0、0、2 场。

扩大水深区间能覆盖更多升级事件，但也变宽

在首次决策时预测未来 30 分钟内的最高实测水深，再用真正升级的事件检验覆盖率。

区间方法	升级事件覆盖率	平均宽度	非潮汐站升级覆盖率
普通全局校准	63.5%	4.30 英寸	67.2%
按预测风险分档放宽	84.9%	6.57 英寸	79.1%
统一放宽上界	87.0%	6.62 英寸	80.6%

风险分档与统一放宽在校准期使用相同平均加宽量。简单对照在测试期覆盖更多升级事件。

全样本含 192 次升级，非潮汐站含 67 次；平均宽度按全样本 859 场计算。

降低非潮汐站首报门槛，能多救回几场?

纽约后期非潮汐站 331 场，67 场升级。分别检验相同误报预算与正式门槛。

第 5 分钟的规则	同为 26 次误报：及时命中	正式门槛：及时 / 误报
现行首报门槛	10	15 / 49
所有非潮汐站放宽	12	16 / 52
按当前涨速估算剩余时间，选择性放宽	10	16 / 51
从历史学习哪些事件等不起，选择性放宽	12	15 / 49

按同一预算，学习规则挽回 2 场；沿用正式门槛，及时命中和误报均未改变。

回看增益为 2/67，约 +3.0 个百分点。按天气过程重采样的 95% 区间为 −2.9 至 +5.6 个百分点。

固定历史门槛后，原型及时捕获了 97 场升级

在 2026 年上半年分别为两类站点选门槛，随后原样应用于 7 月至 10 月。

测试范围	至少提前 5 分钟的升级命中	未升级事件中的误报
全部站点	97 / 192（50.5%）	121 / 667（18.1%）
非潮汐站	15 / 67（22.4%）	49 / 264（18.6%）

非潮汐站

67 场非潮汐升级中，第 5 分钟仍能确认有至少 5 分钟提前量的只有 33 场。提前量限制了可达到的表现。

固定产品门槛时，全网实际有 121 次误报。匹配 66 次误报的 83 场成绩用于比较排序。

外部数据先检查路面基准和采样间隔

逐条检查原始记录，再确定哪些事件足以核验第 5 分钟的决定。

数据来源	我们做了什么	进入外地配对回放
台湾既有两个月	核验 124 份日档，保留明示路面深度的 394 站	70 场可评分，7 场升级
台湾新增两个月	连续取 2023 年 8、9 月的 122 份日档，原样应用规则	80 场可评分，3 场升级
美国麦迪逊	新增 11 个路口；按路面高程换算近 50 万笔水位	2 场可评分，1 场升级

可用的水深记录很多，同时具备早期读数和后续越线证据的事件很少。

更早的 Beaufort 单点回放和深圳模拟用于可行性探索，均未计入这 152 场外地配对样本。

152 场外地回放，学习放宽没有改变发警时刻

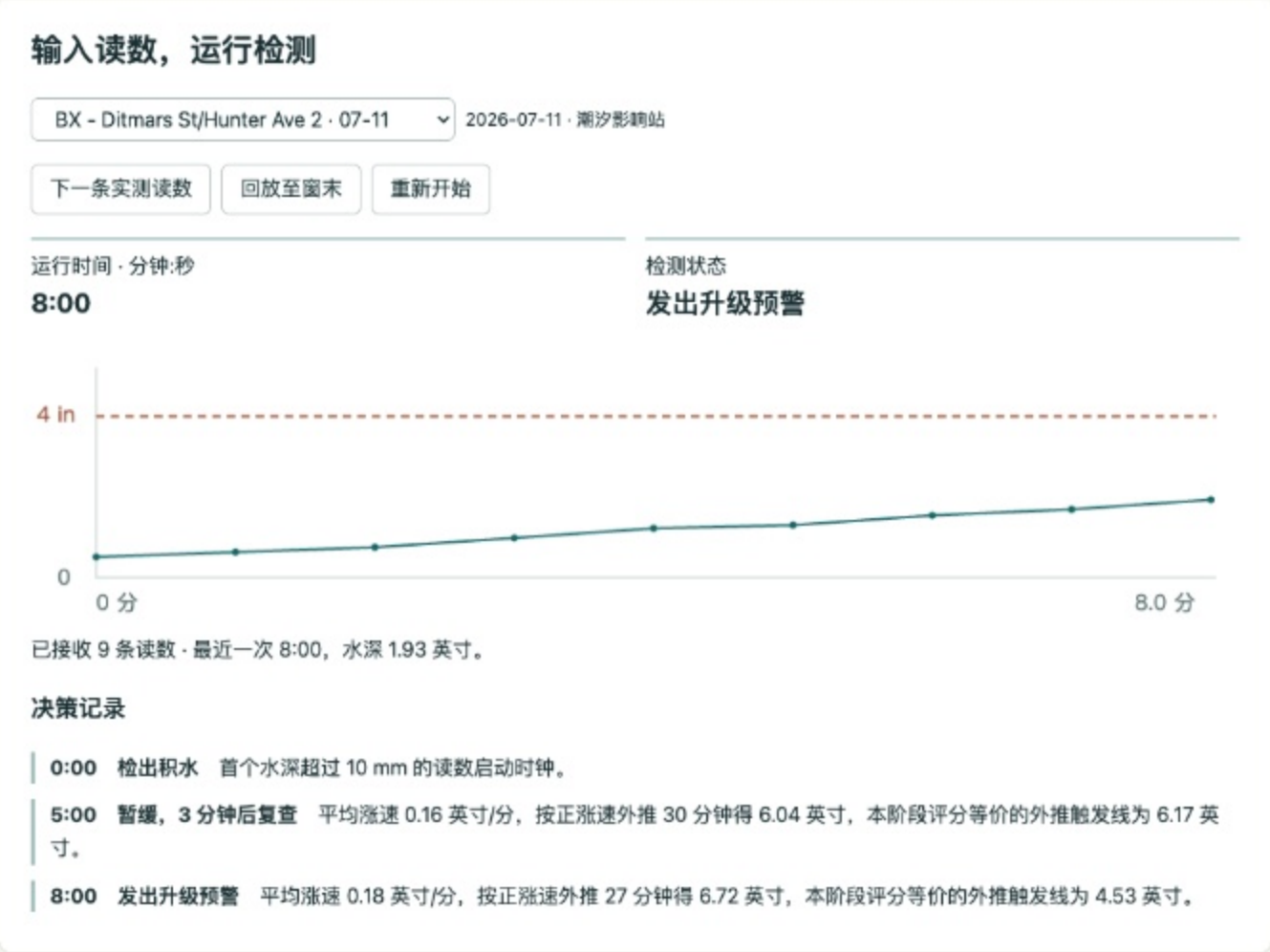
逐场使用相同读数和纽约冻结门槛。每格为“及时命中 / 误报”的场数。

数据与样本	纽约原规则	学习放宽	全部放宽
台湾既有两月 · 7 场升级，63 场未升级	0 / 2	0 / 2	0 / 3
台湾新增两月 · 3 场升级，77 场未升级	2 / 0	2 / 0	2 / 3
麦迪逊 · 1 场升级，1 场未升级	0 / 0	0 / 0	0 / 0

统一放宽多出 4 次误报，没有多报中及时升级。各地升级样本仍少。

台湾缺少逐站潮汐标记，表内按非潮汐情景回放。麦迪逊使用排水设施水位相对路面高程的代理值。

现场演示：一笔新读数如何改变告警决定



▸ 算法与回测口径

当前采用第 5 分钟首判、第 8 分钟复查。结项时用冻结后新增的纽约事件独立评分。

输入两笔读数

选择非潮汐站。
第 0 秒：0.50 英寸
第 300 秒：1.00 英寸

再输入第 480 秒读数。
2.00 英寸 → 复查告警
1.00 英寸 → 复查结束

中期方案保留首判门槛和一次复查

已完成离线检测器、逐场回放和可复现实验。当前产品采用同一套冻结参数。

保留复查	纽约后期同为 66 次误报，允许复查比同输入单次评分多及时报中 15 场。
维持门槛	152 场外地回放中，学习放宽与原版发警时刻逐场相同；统一放宽多出 4 次误报。
结项验证	用冻结后发生的纽约新事件独立评分，单列全网和非潮汐站的及时命中、报晚与误报。

默认规则：第 5 分钟判断，第 8 分钟有新读数时复查。

独立入组从 2026 年 11 月 13 日 00:00 UTC 起，按事件实际开始时间判断。

同样 66 次误报，复查多及时报中 15 场

纽约后期测试有 859 场积水，其中 192 场升到 4 英寸。

只在第 5 分钟评分

68 / 192

及时召回率 35.4%

第 5 分钟评分，第 8 分钟可复查

83 / 192

及时召回率 43.2%

两套规则使用相同的水深、涨速和潮汐信息；复查时多看到一笔新读数。

误报次数在历史测试中事后对齐。“及时”要求告警至少早于越线前最后一笔低读数 5 分钟。

复查把全网及时召回率从 35.4% 提高到 43.2%

纽约后期 859 场。两次判断机会相同时，简单涨速外推及时报中 43 场，随机森林报中 71 场。

告警策略	全样本（192 次升级）	非潮汐站（67 次升级）
单次涨速外推	38	10
外推值＋潮汐属性，单次评分	68	10
同样两项输入，两阶段评分	83	10
多特征评分＋风险区间，两阶段	79	10

只比较相同两项输入，第 8 分钟复查让及时命中从 68 场增至 83 场。

全样本匹配 66 次误报；非潮汐站独立匹配 26 次。各列单独排定阈值。

备份：提前判断的两种结果

两例均为纽约非潮汐站，告警采用过去数据锁定的阈值。

真实过程	第 2 分钟首判策略	第 5 分钟首判策略
7 月 18 日，Queens · 188th St / 58th Ave	第 2 分钟告警，可确认提前 6 分钟	第 8 分钟才告警，未达到提前 5 分钟的要求
7 月 15 日，Brooklyn · DeWitt Ave / Williams Ave	第 2 分钟告警，但窗内峰值仅 2.05 英寸	未发出告警，判断正确

两例的早期涨势都能触发告警。我们据此检验了只对高涨速事件开放早判的规则。

全样本冻结门槛下，早判及时命中 114 场、误报 144 次；晚判及时命中 100 场、误报 124 次。

备份：数据质检怎样改变了实验设计?

两个原始文件与三种阈值复核，共同决定了项目的边界。

核查对象	实际发现	实验决定
历史月文件	2021 年 9 月有 64,075 条观测；5 场可与事件库对齐	5 场峰值差均小于 0.04 英寸
达峰摘要	Hoyt St 一场事件全长 812 分钟，摘要达峰时间超百万分钟	从原始深度曲线重建标签
升级阈值	后期可评分的 4 / 12 / 24 英寸任务分别有 192 / 29 / 9 个正例	4 英寸作为主要实验阈值

事件入库经过人工复核。干燥期、设备离线和未部署时段需要另行识别。

历史连续数据来自 FloodNet Zenodo 月文件。三种阈值分别构造风险集，分母不同。

备份：主要论文与数据来源

完整链接见本页演讲者备注。

核查方向	代表来源	对项目的作用
实测与采样	Mydlarz 等（2024）；NYC Open Data；FloodNet Zenodo	确认事件粒度、站点范围、真实采样间隔
街道预测与模拟	Chang 等（2024）；Annis 等（2026）；Wu 等（2021）	比较水深预测、纽约水动力模拟和区间估计
等待与提前行动	洪水预报行动的时间成本研究（2019）；两阶段天气预警决策研究（2024）	把等待消耗的提前量计入结果
稀疏观测与校准	Tran 等（2026）；Romano 等（2019）；Extreme Conformal Prediction（2026）	设置简单算法、统一放宽区间等公平对照

纽约路侧传感器复核与参数实验均使用课程项目冻结快照和可复现代码。